Git の基本 — 変更の記録を残す

この章のゴール my-notes を Git で管理し、変更を記録（コミット）して、履歴を見る

1 Git は「変更の記録を残す道具」

Git がないと…

~~報告書_最終.docx~~
~~報告書_最終_修正版.docx~~
~~報告書_最終_本当に最終.docx~~

↓

Git があると：ファイルは1つのまま

- 古い版は、Git が裏で覚えている
- **いつ・誰が・何を・なぜ** が記録に残る
- 記録した時点に、いつでも戻せる

2 この章で使う言葉

リポジトリ	記録の**倉庫**。`.git` フォルダ
コミット	変更を**1つの記録**にすること
ステージ	次の記録の変更を**並べる場所**
履歴	コミットの一覧（`git log`）

3 3つの場所：変更は add で並べ、commit で記録

作業フォルダ
ファイルを作る・変える
`hello.txt`

→ `git add` →

ステージ
記録する変更を並べる

→ `git commit` →

リポジトリ
コミットの倉庫
`.git`

なぜ2段階？ どの変更を1つの記録にまとめるか、選べるように。写真で「写る人だけを並ばせてから、シャッターを押す」のと同じ

4 git status の表示を読む

英語の表示	意味（ファイルがいる場所）
`Untracked files`	作業フォルダ　まだ記録の対象でない
`Changes not staged for commit`	作業フォルダ　変更をまだ並べていない
`Changes to be committed`	ステージ　次に記録される
`nothing to commit, working tree clean`	リポジトリ　全部、記録済み

5 履歴を読む（git log）

```
> git log --oneline
7b1e4d8 (HEAD -> main) Add second line
3f2a9c1 Add hello.txt
```

7b1e4d8 … 記録のID。先頭7文字ほどで区別できる
HEAD -> main … 「今、ここ」の目印
Add second line … コミットのメッセージ
新しい記録ほど上。`--oneline` で1行ずつ

⚠ つまずきやすいところ

- 迷ったら `git status`（何度打っても安全）
- `git init` は**場所を確かめてから**
- `-m` を忘れると `error: pathspec`
- log で画面が止まったら **q** で戻る
- `--oneline` のハイフンは**2つ**

6 実際にやってみよう — 「変える → add → commit」が、Git の基本のくり返し

最初の1回：リポジトリを作る

1 `cd C:\work`	2 `mkdir my-notes`	3 `cd my-notes`	4 `git init`
学習用フォルダへ `PS C:\work>`	フォルダを作る	中に入る `PS C:\work\my-notes>`	リポジトリにする（1回だけ） `Initialized empty Git repository`

毎回のくり返し：変える → 確かめる → 並べる → 記録する

5 `notepad hello.txt`	6 `git status`	7 `git diff`	8 `git add hello.txt`	9 `git commit -m "Add hello.txt"`	10 `git log --oneline`
New-Item で作り、書いて保存	状態を確かめる `Untracked files`	変えた中身を見る（2回目から） `+second line`	ステージに並べる `Changes to be committed`	記録する `[main 3f2a9c1]`	履歴を見る `3f2a9c1 Add hello.txt`

再開するときは `cd C:\work\my-notes` で戻ってから